ADR 001 – Escolha da linguagem Python

Projeto: Manopla cardíaca – simulador de controle de batimentos **Status:** Aceita **Data:** 09/11/2026

Contexto

O projeto consiste em um simulador de controle de batimentos cardíacos (modelo fictício, em unidades abstratas) que combina a farmacocinética de um betabloqueador e de um estimulante, um controlador automático de doses e intertravamentos de segurança. O roteiro do projeto propôs um conjunto de linguagens que poderiam ser usadas na implementação, e foi necessário escolher uma delas.

O protótipo inicial foi escrito em HTML e JavaScript. Para seguir com o desenvolvimento, era preciso decidir em qual linguagem a solução seria implementada e mantida.

Decisão

Adotamos **Python** como linguagem do projeto. O simulador foi convertido do protótipo em HTML/JavaScript para Python, em dois arquivos: `manopla_cardiaca.py`, com o modelo, o controlador e a execução por linha de comando, e `app.py`, com a interface web.

Motivos

1. **Familiaridade da equipe:** temos mais familiaridade com Python do que com as demais opções, o que reduz o tempo de desenvolvimento, facilita a revisão do código e diminui o risco de erros por falta de domínio da linguagem.
2. **Alinhamento com o roteiro:** Python é uma das linguagens propostas no roteiro do projeto, portanto a escolha atende ao que foi definido.

Alternativas consideradas

- **Outras linguagens propostas no roteiro:** seriam aceitáveis do ponto de vista do roteiro, mas a equipe tem menos familiaridade com elas.
- **Manter o protótipo em HTML/JavaScript:** funciona no navegador, mas não era a linguagem escolhida pela equipe para o desenvolvimento do projeto.

Consequências

Positivas

- Desenvolvimento e manutenção mais rápidos, por ser a linguagem que a equipe domina melhor.
- Código de fácil leitura, o que ajuda a explicar o modelo e a lógica do controlador.
- A mesma lógica de simulação pode ser executada por linha de comando e na web.

Negativas e riscos

- A versão web em Python exige um serviço de hospedagem ou uma ferramenta própria, como o Streamlit, enquanto o protótipo original em HTML abre direto no navegador.
- A animação em tempo real da versão web é menos fluida do que a do protótipo original.

Aviso

O simulador é apenas uma demonstração, baseada em um modelo fictício, e não deve ser usado para decisões clínicas.